

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря
Сікорського

Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №8

з навчальної дисципліни "Аналіз та обробка природної мови"

Тема:

AUTOMOTIVE AI АСИСТЕНТ ВОДІЯ

Виконав:

Студент 3 курсу кафедри ІПІ ФІОТ,

Навчальної групи ІП-33

Хорошун Павло

Перевірив:

Професор кафедри ОТ ФІОТ

Олексій Писарчук

Київ 2026

I. Мета:

Розробити бота-помічника водія концепт-кару з технологіями Automotive, який надає практичні поради для різних дорожніх ситуацій. Відповіді формуються як узагальнення результатів трьох обраних LLM: Llama 3.3 70B, Llama 3.1 8B та Llama 4 Scout.

II. Завдання:

Варіант 7. Для концепт-кара з технологіями Automotive розробити бот-помічника з дій водія при:

- потраплянні автівок в «мертву зону» дзеркал;
- проблемах із тиском шин;
- проблемах з очищенням лобового скла;
- діях у випадку аварії;
- відмові двигуна;
- ожеледиці та заносі;
- засліпленні фарами зустрічного авто вночі.

Відповіді формуються як узагальнення результатів трьох обраних LLM.

III. Результати виконання лабораторної роботи.

3.1 Короткі теоретичні відомості

Groq API — хмарний сервіс для швидкого виконання LLM-інференсу на спеціалізованих LPU (Language Processing Units). Забезпечує доступ до моделей з відкритим кодом (Llama, Mistral тощо) через REST API, сумісний з OpenAI SDK. Відрізняється низькою затримкою і високою пропускнуою здатністю, що підходить для real-time застосунків.

Використовувані моделі:

- Llama 3.3 70B (llama-3.3-70b-versatile) — велика модель Meta з 70 мільярдами параметрів, підходить для складних міркувань і синтезу;
- Llama 3.1 8B (llama-3.1-8b-instant) — легка швидка модель для оперативних відповідей;
- Llama 4 Scout (meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct) — модель нового покоління Meta з архітектурою Mixture of Experts.

Паралельна обробка через ThreadPoolExecutor дозволяє одночасно запитувати всі три моделі, значно зменшуючи час відповіді. Синтез результатів виконується додатковим запитом до Llama 3.3 70B, яка узагальнює відповіді інших моделей у 4 чіткі практичні кроки.

3.2 Опис структури проекту

На рисунку 1 зображено структуру проекту в файловому менеджері.

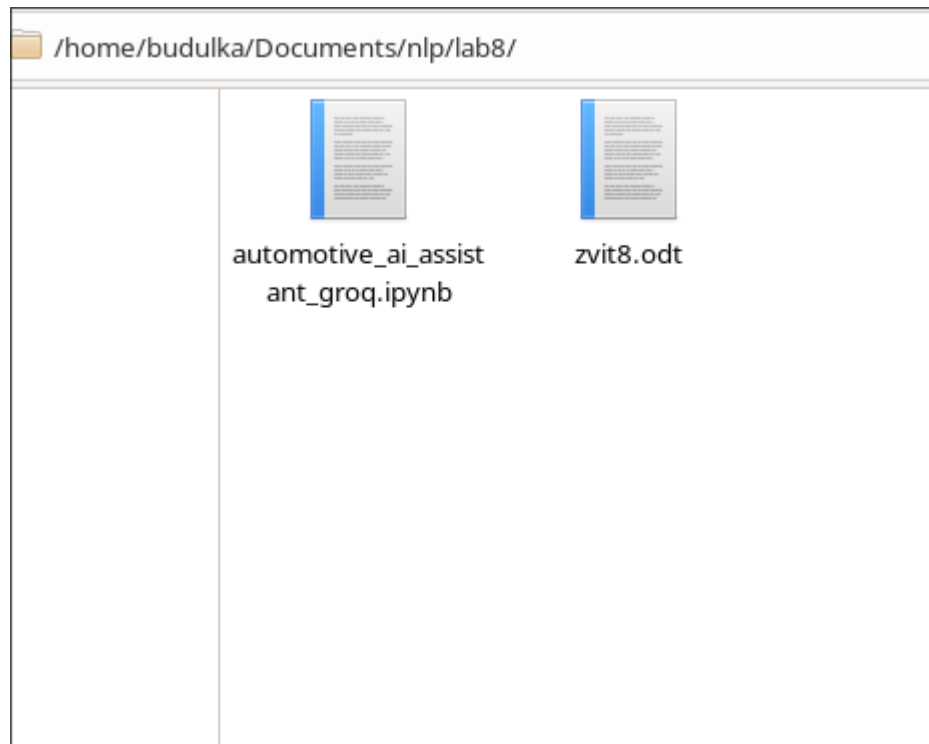


Рисунок 1 – Структура проекту

Проект складається з двох файлів:

- automotive_ai_assistant_groq.ipynb – Jupyter Notebook з кодом бота-помічника;
- zvit8.odt – файл звіту лабораторної роботи.

3.3 Результати роботи відповідно до завдання

Програма реалізує опитування трьох LLM моделей через Groq API та синтез їх відповідей для кожної дорожньої ситуації.

На рисунку 2 зображено результат тестування ситуації «Мертва зона дзеркал» — перша з обов'язкових ситуацій. Кожна модель надає свою відповідь, після чого формується синтез із 4 практичних кроків.

Тест

```
: sit = SITUATIONS[0]
print_result(sit, run(sit))
```

```
=====
Мертва зона дзеркал
=====
```

[Llama 4 Scout]

Якщо ви опинились у сліпій зоні іншого авто, змініть смугу руху або швидкість, щоб бути поміченим. Якщо зміна смуги неможлива, збільште швидкість, щоб привернути увагу водія іншого авто. У разі небезпеки подайте звуковий сигнал.

[Llama 3.1 8B]

Вийхати з мертвої зони треба дуже повільно, не роблячи різких рухів, щоб уникнути різкого збільшення швидкості або несподіваних маневрів. Змініть швидкість відповідно до дорожніх умов та стану руху навколо автомобіля, особливо якщо попереду ви побачили вільну ділянку дороги. Дуже важливо бути уважним щодо дій інших учасників руху та бути готовим до можливої зміни ситуації.

[Llama 3.3 70B]

Якщо автомобіль потрапив у мертву зону дзеркал іншого авто, водієві слід бути надзвичайно обережним і намагатися якнайшвидше повернутися у вільну зону. Для цього можна збільшити швидкість або знижувати швидкість, щоб вийти з мертвої зони. Крім того, водієві варто користуватися зовнішніми дзеркалами та оглядаючи сідло свого автомобіля, щоб бути поінформованим про ситуацію на дорозі.

--- Синтез ---

1. Збільшити або зменшити швидкість, щоб вийти з мертвої зони дзеркал
2. Використовувати зовнішні дзеркала та оглядаючи сідло автомобіля, щоб бути поінформованим про ситуацію на дорозі
3. Змінити смугу руху або швидкість, щоб бути поміченим іншим водієм
4. Подати звуковий сигнал у разі небезпеки, щоб привернути увагу іншого водія

Рисунок 2 – Результат обробки ситуації «Мертва зона дзеркал»

Синтез для ситуації «Мертва зона дзеркал»:

1. Збільшити або зменшити швидкість, щоб вийти з мертвої зони дзеркал.
2. Використовувати зовнішні дзеркала та оглядаючи сідло

автомобіля, щоб бути поінформованим про ситуацію на дорозі.

3. Змінити смугу руху або швидкість, щоб бути поміченим іншим водієм.
4. Подати звуковий сигнал у разі небезпеки, щоб привернути увагу іншого водія.

На рисунку 3 зображено результат обробки довільної ситуації — засліплення фарами зустрічного авто вночі. Функція `automind()` дозволяє передавати будь-яку текстову ситуацію, що демонструє гнучкість системи.

Довільна ситуація

```
[7]: automind("засліпили фари зустрічного авто вночі")
```

```
=====
засліпили фари зустрічного авто вночі
=====
```

[Llama 3.1 8B]

У випадку, коли фари зустрічного авто засліплюють, необхідно зменшити швидкість та віддалитися від нього на мінімальну необхідну відстань. Якщо це можливо, спробуйте змінити напрям руху або зупинитися. Також не забувайте про використання світлодіодного відбивача або відбивача світла на капоті, щоб зменшити відбиття світла.

[Llama 3.3 70B]

Якщо вас засліпили фари зустрічного авто вночі, то необхідно відвести погляд від фар і продовжити рух, орієнтуючись на правий край дороги або на лінію руху. Також можна тимчасово зменшити швидкість, щоб зберегти контроль над автомобілем. Якщо фари продовжують засліплювати, можна користуватися лівим зеркалом заднього виду, щоб зберегти орієнтацію на дорозі.

[Llama 4 Scout]

Не змінюйте різко напрям руху, щоб не втратити контроль над автомобілем. Зменшіть швидкість і продовжуйте рух, дотримуючись правої сторони дороги. Увімкніть ближнє світло фар, щоб зменшити сліпучий ефект для інших водіїв.

--- Синтез ---

1. Відведіть погляд від фар і продовжуйте рух, орієнтуючись на правий край дороги або на лінію руху
2. Зменшіть швидкість, щоб зберегти контроль над автомобілем
3. Використайте ліве зеркало заднього виду, якщо фари продовжують засліплювати
4. Зменшіть освітленість фар на ближнє світло, якщо це можливо, щоб зменшити сліпучий ефект для інших водіїв

Рисунок 3 – Результат обробки довільної ситуації «засліпили фари зустрічного авто вночі»

Синтез для ситуації «засліпили фари зустрічного авто вночі»:

5. Відведіть погляд від фар і продовжуйте рух, орієнтуючись на правий край дороги або на лінію руху.
6. Зменшіть швидкість, щоб зберегти контроль над автомобілем.
7. Використайте ліве дзеркало заднього виду, якщо фари продовжують засліплювати.
8. Зменшіть освітленість фар на ближнє світло, якщо це можливо, щоб зменшити сліпучий ефект для інших водіїв.

3.4 Програмний код

Програмний код реалізує систему паралельного опитування LLM та синтезу відповідей. Використано бібліотеки `os`, `getpass`, `time`, `json`, `concurrent.futures`, `dataclasses`, `groq`.

`automotive_ai_assistant_groq.ipynb` (ключові фрагменти):

```
import os, getpass, time, json
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed
from dataclasses import dataclass
from groq import Groq

MODEL_A = "llama-3.3-70b-versatile"
MODEL_B = "llama-3.1-8b-instant"
MODEL_C = "meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct"

SYSTEM = (
    "Ти — AI-асистент водія концепт-кара. "
    "Відповідай українською, чітко і практично, 2-3 речення."
)

def run(sit: Situation) -> dict:
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as ex:
```

```
futures = {ex.submit(ask, m, p): name for name, (m, p) in tasks.items()}
for f in as_completed(futures):
    responses[futures[f]] = f.result()
def automind(text: str):
    """Довільна ситуація."""
    sit = Situation(name=text, prompt_a=f"Що робити водієві: {text}?",
                    prompt_b=..., prompt_c=...)
```

IV. Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №8 було розроблено бота-помічника водія концепт-кара з технологіями Automotive на основі синтезу відповідей трьох LLM моделей через Groq API. Реалізовано обробку 7 дорожніх ситуацій: потрапляння в мертву зону дзеркал, проблеми з тиском шин, очищення лобового скла, дорожньо-транспортна пригода, відмова двигуна, ожеледиця та занос, засліплення фарами зустрічного авто. Кожна ситуація опрацьовується паралельно трьома моделями (Llama 3.3 70B, Llama 3.1 8B, Llama 4 Scout), після чого синтезується у 4 практичних кроки для водія.

Підхід до синтезу відповідей трьох моделей дозволяє отримати більш збалансовані та повні рекомендації, ніж від однієї моделі. Паралельне виконання запитів через ThreadPoolExecutor забезпечує швидку роботу системи. Функція automind() демонструє здатність системи обробляти довільні ситуації в режимі реального часу.